

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Muhammad Zeyid Al Adiba

NIM : 202431201

KELAS : F

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC :

ASISTEN : 1. Erin Katholica Sakrally Putri Marrison

2. Morgan Immanuel Nainggolan

3.

4.

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
BAB III	7
HASIL.....	7
BAB IV	14
PENUTUP	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana cara melakukan ekstraksi dan segmentasi warna primer (Merah, Hijau, dan Biru) pada sebuah citra menggunakan ruang warna HSV?
- b. Bagaimana pengaruh analisis histogram dalam menentukan nilai ambang batas (thresholding) yang optimal untuk memisahkan objek dari latar belakang?
- c. Bagaimana teknik operasi pixel melalui penyesuaian parameter kontras dan kecerahan dapat memperbaiki kualitas citra yang mengalami kondisi backlight?

1.2 Tujuan Masalah

- a. Mengimplementasikan algoritma pendeteksian warna pada citra digital dengan memanfaatkan library OpenCV.
- b. Memahami karakteristik distribusi piksel melalui grafik histogram untuk membantu proses segmentasi objek.
- c. Menerapkan teknik perbaikan citra (image enhancement) secara manual untuk mengatasi permasalahan pencahayaan pada foto selfie yang gelap.

1.3 Manfaat Masalah

- a. Praktikan dapat menguasai penggunaan fungsi-fungsi dasar dalam Python untuk pengolahan citra seperti masking, thresholding, dan manipulasi nilai piksel.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perbedaan ruang warna RGB dan HSV serta cara kerjanya dalam berbagai kondisi cahaya.
- c. Memberikan kemampuan untuk menganalisis dan memperbaiki kegagalan visual pada citra digital, khususnya dalam memperbaiki foto yang memiliki pencahayaan buruk (backlight).

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Definisi dan Prinsip Dasar Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari proses manipulasi, analisis, dan interpretasi gambar menggunakan sistem digital atau komputer. Tujuan utama dari pengolahan citra digital adalah meningkatkan kualitas visual citra, memperbaiki informasi yang terdapat di dalam gambar, serta mengekstraksi data tertentu agar dapat digunakan dalam proses analisis lebih lanjut seperti deteksi objek, pengenalan pola, dan sistem visi komputer (computer vision). Teknologi ini berkembang sangat pesat dan banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti keamanan, kesehatan, industri, pendidikan, robotika, hingga media sosial.

Secara matematis, citra digital direpresentasikan sebagai fungsi dua dimensi: $f(x,y)$. Pada fungsi tersebut, nilai x dan y menunjukkan koordinat posisi piksel pada gambar, sedangkan $f(x,y)$ menyatakan intensitas cahaya atau tingkat keabuan pada titik tersebut. Citra digital tersusun atas ribuan hingga jutaan piksel (picture element), di mana setiap piksel menyimpan informasi warna atau intensitas tertentu. Semakin tinggi jumlah piksel, maka semakin baik pula kualitas dan detail gambar yang dihasilkan.

Dalam proses pengolahan citra digital terdapat beberapa tahapan penting, yaitu pengambilan citra (image acquisition), perbaikan kualitas citra (image enhancement), segmentasi objek, ekstraksi fitur, hingga interpretasi hasil. Tahapan-tahapan tersebut memungkinkan komputer memahami isi gambar secara otomatis. Pada praktikum pengolahan citra, data visual yang ditangkap kamera dapat diubah menjadi informasi digital yang selanjutnya diproses menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan output yang diinginkan.

2. Karakteristik Ruang Warna HSV

HSV atau Hue, Saturation, Value merupakan salah satu model ruang warna yang dirancang agar lebih mendekati cara manusia melihat dan membedakan warna. Berbeda dengan RGB atau Red, Green, Blue yang sangat bergantung pada pencampuran cahaya dan perangkat keras, HSV memisahkan informasi warna menjadi tiga komponen utama sehingga lebih mudah digunakan dalam proses pengolahan citra, khususnya segmentasi warna dan deteksi objek.

Komponen pertama adalah Hue, yaitu bagian yang menunjukkan jenis atau corak warna murni seperti merah, hijau, biru, kuning, dan warna lainnya. Nilai Hue biasanya berada pada rentang: $0^\circ - 360^\circ$

Komponen kedua adalah Saturation, yaitu tingkat kejenuhan atau kemurnian warna. Semakin tinggi nilai saturation, maka warna akan terlihat semakin tajam dan pekat. Sebaliknya, jika nilainya rendah, warna akan terlihat pucat atau mendekati abu-abu.

Komponen ketiga adalah Value, yaitu tingkat kecerahan warna. Nilai Value menentukan apakah warna terlihat gelap atau terang. Pemisahan komponen Value sangat penting karena memungkinkan sistem mendeteksi warna secara lebih stabil meskipun kondisi pencahayaan berubah-ubah.

Model HSV memiliki banyak keunggulan dibandingkan RGB dalam pengolahan citra digital. HSV lebih tahan terhadap perubahan intensitas cahaya dan lebih mudah digunakan untuk menentukan rentang warna tertentu. Oleh karena itu, HSV sering digunakan dalam aplikasi seperti deteksi warna objek, pelacakan objek (object tracking), robotika, dan pengolahan video secara real-time.

3. Konsep Segmentasi Warna dan Masking

Segmentasi citra adalah proses memisahkan objek utama dari latar belakang berdasarkan karakteristik tertentu seperti warna, intensitas, bentuk, atau tekstur. Tujuan segmentasi adalah menyederhanakan representasi gambar agar objek yang diinginkan lebih mudah dianalisis oleh komputer. Dalam pengolahan citra digital, segmentasi merupakan tahap yang sangat penting karena kualitas hasil segmentasi akan memengaruhi proses analisis berikutnya.

Salah satu teknik segmentasi yang paling sering digunakan adalah segmentasi berbasis warna menggunakan metode masking. Teknik masking dilakukan dengan menentukan batas bawah dan batas atas (threshold) dari suatu warna tertentu. Piksel yang berada di dalam rentang tersebut akan dipertahankan, sedangkan piksel yang berada di luar rentang akan dihilangkan.

Hasil proses masking biasanya berupa citra biner, yaitu citra yang hanya memiliki dua nilai warna: putih dan hitam. Piksel putih menunjukkan bagian objek yang berhasil dideteksi, sedangkan piksel hitam menunjukkan area latar belakang yang diabaikan.

Dalam praktiknya, proses segmentasi warna umumnya dilakukan dengan mengubah citra RGB menjadi HSV terlebih dahulu karena HSV lebih mudah digunakan untuk memisahkan warna. Teknik segmentasi banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti deteksi wajah, pembacaan tulisan tangan, sistem parkir otomatis, pengenalan plat nomor kendaraan, dan identifikasi objek pada industri manufaktur.

Keberhasilan segmentasi sangat dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, kualitas kamera, tingkat noise pada citra, dan ketepatan penentuan threshold. Jika threshold terlalu sempit maka sebagian objek dapat hilang, sedangkan jika terlalu lebar maka latar belakang dapat ikut terdeteksi.

4. Distribusi Intensitas melalui Histogram Citra

Histogram citra adalah representasi grafik yang menunjukkan distribusi intensitas piksel dalam suatu gambar. Histogram digunakan untuk mengetahui seberapa sering setiap nilai intensitas muncul pada citra. Pada citra digital 8-bit, nilai intensitas berada pada rentang: 0 – 255

Nilai 0 menunjukkan warna hitam sempurna, sedangkan nilai 255 menunjukkan warna putih sempurna. Histogram sangat penting dalam pengolahan citra karena dapat memberikan informasi mengenai kualitas pencahayaan dan kontras gambar.

Pada citra yang terlalu terang, histogram akan cenderung menumpuk di sisi kanan karena sebagian besar piksel memiliki intensitas tinggi. Sebaliknya, pada citra gelap histogram akan menumpuk di sisi kiri karena dominasi piksel berintensitas rendah. Jika histogram terkonsentrasi di bagian tengah, maka citra memiliki kontras rendah sehingga detail objek sulit dibedakan.

Analisis histogram sering digunakan untuk menentukan teknik perbaikan citra yang tepat, seperti peningkatan kontras (contrast enhancement), pengaturan kecerahan (brightness adjustment), dan

histogram equalization. Dengan memahami distribusi intensitas piksel, proses pengolahan citra dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga kualitas gambar menjadi lebih baik dan informasi penting pada citra tidak hilang.

5. Operasi Pixel dan Point Processing

Operasi piksel atau point processing merupakan teknik dasar dalam pengolahan citra digital di mana nilai piksel keluaran hanya bergantung pada nilai piksel masukan pada koordinat yang sama. Teknik ini termasuk metode sederhana tetapi memiliki peran penting dalam proses perbaikan kualitas citra.

Secara umum, operasi point processing dapat dituliskan sebagai: $g(x,y) = T[f(x,y)]$

Pada persamaan tersebut, $f(x,y)$ merupakan citra masukan, $g(x,y)$ adalah citra keluaran, dan T adalah fungsi transformasi tertentu.

Salah satu operasi yang paling sering digunakan adalah peningkatan kecerahan (brightness adjustment). Teknik ini dilakukan dengan menambahkan suatu konstanta pada setiap nilai piksel sehingga gambar menjadi lebih terang. Selain itu terdapat pula peningkatan kontras (contrast adjustment), yaitu proses memperbesar perbedaan antara area gelap dan terang agar detail objek terlihat lebih jelas.

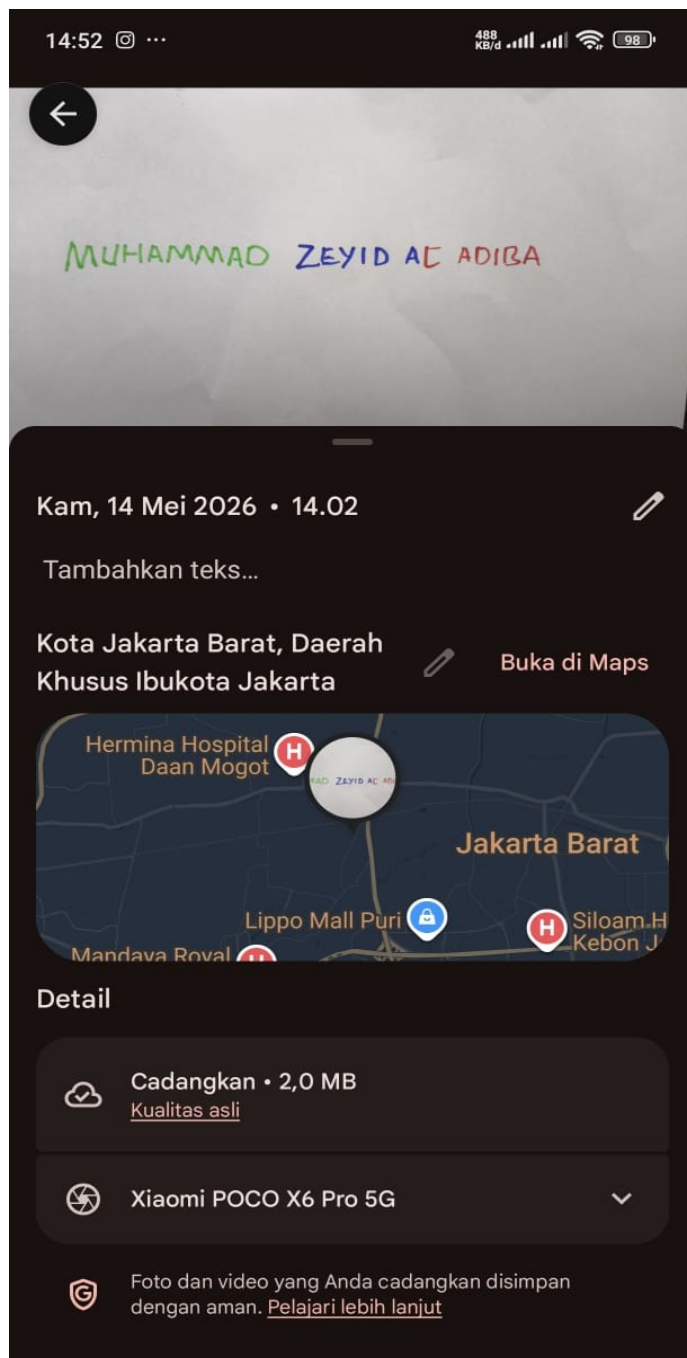
Operasi piksel banyak digunakan untuk memperbaiki gambar yang memiliki kualitas pencahayaan buruk, seperti citra terlalu gelap akibat backlight atau citra dengan kontras rendah. Meskipun sederhana, operasi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi berbagai teknik pengolahan citra yang lebih kompleks.

BAB III

HASIL

A. Analisis Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas, dan Histogram

Di sini saya menggunakan nama saya, yaitu Muhammad Zeyid Al Adiba, sebagai objek pengolahan citra. Proses yang dilakukan mencakup pemisahan warna, analisis distribusi piksel, serta penentuan ambang batas biner, foto bukti saya:



Implementasi Kode Program untuk Deteksi Warna & Histogram

```
In [5]: import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('Muhammad_Zeyid_Al_Adiba.jpeg')
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)

lower_blue, upper_blue = np.array([100, 50, 50]), np.array([130, 255, 255])
lower_red1, upper_red1 = np.array([0, 50, 50]), np.array([10, 255, 255])
lower_red2, upper_red2 = np.array([170, 50, 50]), np.array([180, 255, 255])
lower_green, upper_green = np.array([35, 50, 50]), np.array([85, 255, 255])

mask_b = cv2.inRange(img_hsv, lower_blue, upper_blue)
mask_g = cv2.inRange(img_hsv, lower_green, upper_green)
mask_r = cv2.bitwise_or(cv2.inRange(img_hsv, lower_red1, upper_red1), cv2.inRange(img_hsv, lower_red2, upper_red2))

res_b = cv2.bitwise_or(img_rgb, img_rgb, mask=cv2.bitwise_not(mask_b))
res_r = cv2.bitwise_or(img_rgb, img_rgb, mask=cv2.bitwise_not(mask_r))
res_g = cv2.bitwise_or(img_rgb, img_rgb, mask=cv2.bitwise_not(mask_g))

res_b[mask_b > 0] = [255, 255, 255]
res_r[mask_r > 0] = [255, 255, 255]
res_g[mask_g > 0] = [255, 255, 255]

plt.figure(figsize=(12, 8))
```

```
plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Citra Kontras')
plt.axis('off')

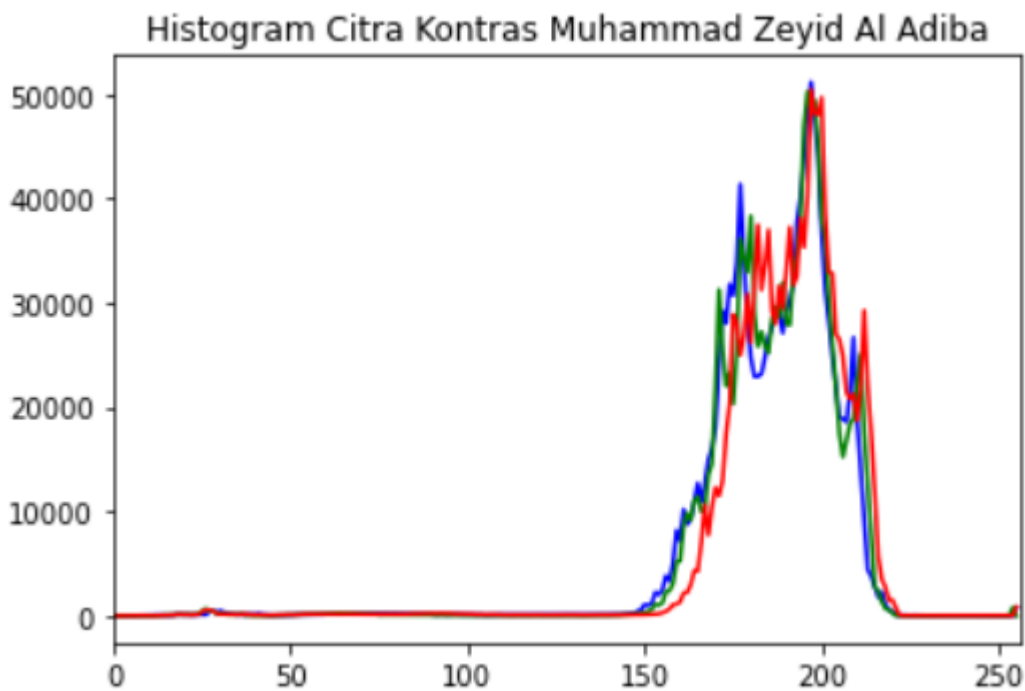
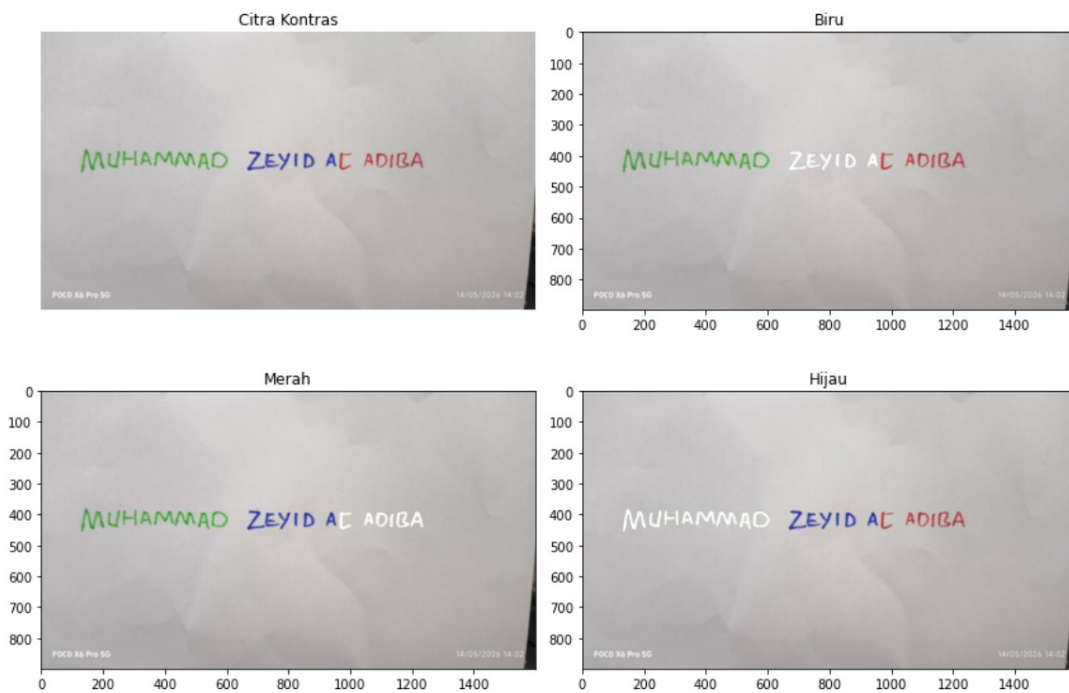
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(res_b)
plt.title('Biru')
plt.axis('on')

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(res_r)
plt.title('Merah')
plt.axis('on')

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.imshow(res_g)
plt.title('Hijau')
plt.axis('on')

plt.tight_layout()
plt.show()

plt.figure(figsize=(6, 4))
colors = ('b', 'g', 'r')
for i, col in enumerate(colors):
    hist = cv2.calcHist([img], [i], None, [256], [0, 256])
    plt.plot(hist, color=col)
plt.title('Histogram Citra Kontras Muhammad Zeyid Al Adiba')
plt.xlim([0, 256])
plt.show()
```

Analisis Citra

Berdasarkan hasil pemrosesan, dapat disimpulkan:

- Berdasarkan efektivitas segmentasi, algoritma berhasil memisahkan setiap kata berdasarkan warna tinta. Setiap kanal warna hanya menampilkan piksel teks yang sesuai dan menghilangkan warna lain.
- Keunggulan Ruang Warna HSV pada Penggunaan HSV lebih reliabel dibandingkan RGB karena Hue memisahkan warna dari kecerahan (Value), sehingga deteksi warna tetap stabil meski terdapat gradasi cahaya atau bayangan.

Analisis Histogram

Histogram memberikan gambaran distribusi cahaya pada citra:

- Dominasi latar belakang yang terdapat puncak pada intensitas tinggi (200–255), menandakan dominasi warna putih dari kertas.
- Identifikasi objek teks puncak pada intensitas rendah mewakili tinta, menunjukkan kontras yang kuat antara teks dan latar belakang sehingga ekstraksi objek lebih mudah.

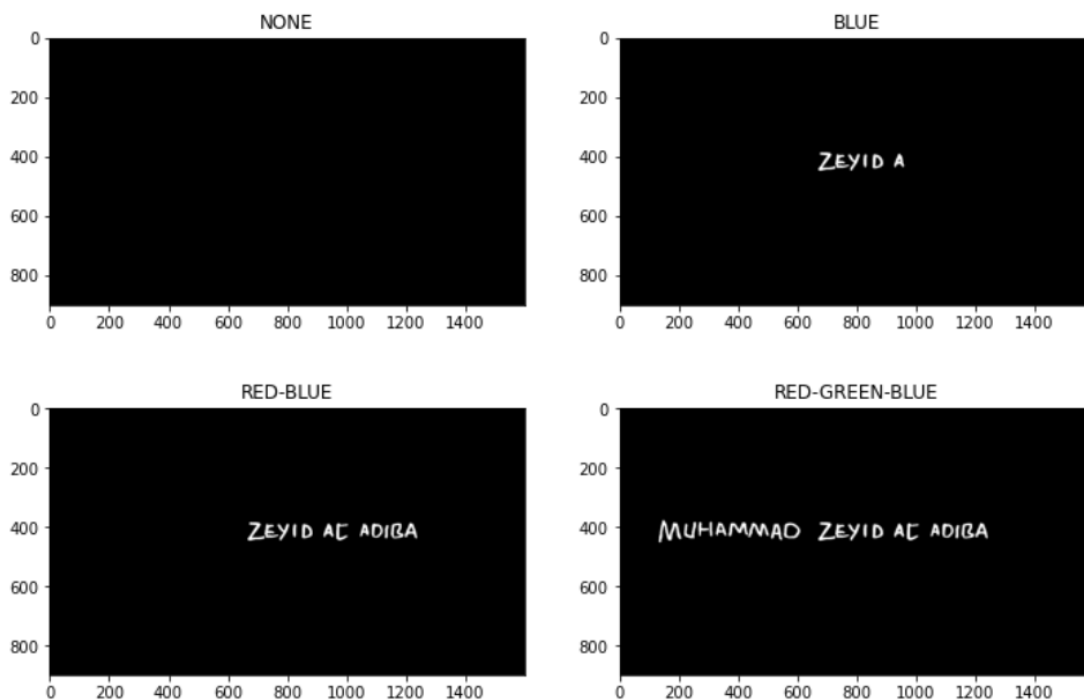
Penentuan Nilai Ambang Batas

Transformasi citra ke format biner atau hitam-putih dilakukan dengan kode berikut:

```
In [6]: none_bin = np.zeros(img.shape[:2], dtype="uint8")
blue_bin = mask_b
red_blue_bin = cv2.bitwise_or(mask_r, mask_b)
rgb_bin = cv2.bitwise_or(cv2.bitwise_or(mask_r, mask_b), mask_g)

titles_f = ['NONE', 'BLUE', 'RED-BLUE', 'RED-GREEN-BLUE']
results_f = [none_bin, blue_bin, red_blue_bin, rgb_bin]

plt.figure(figsize=(12, 8))
for i in range(4):
    plt.subplot(2, 2, i+1)
    plt.imshow(results_f[i], cmap='gray')
    plt.title(titles_f[i])
    plt.axis('on')
plt.show()
```



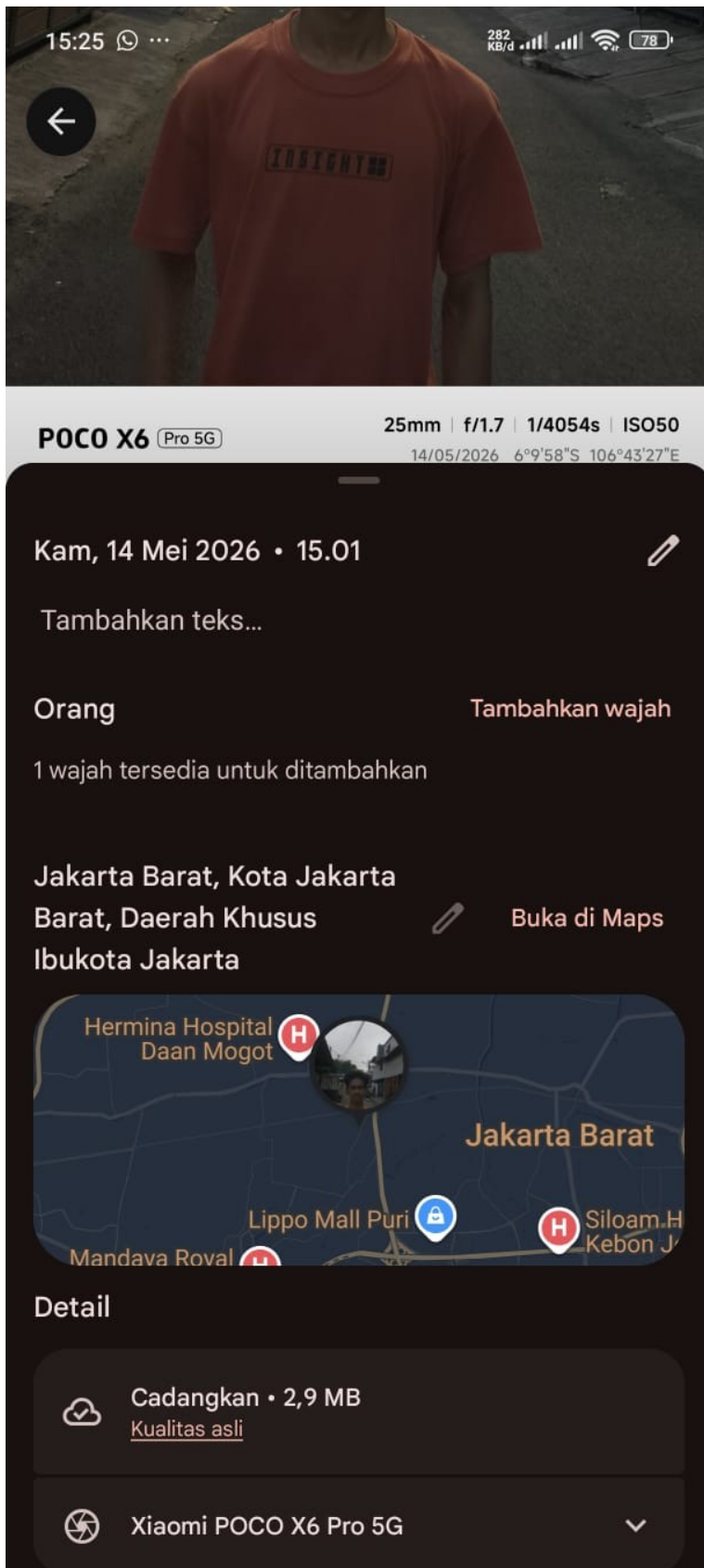
Penjelasan Nilai Ambang Batas

Nilai ambang bawah ditetapkan pada 50 untuk Saturation dan Value, sedangkan ambang atas 255.

- Angka 50 dipilih untuk meminimalkan noise dan menghilangkan bayangan halus atau serat kertas.
- Nilai ini menghasilkan citra biner yang bersih, menampilkan tulisan dengan kontras tinggi terhadap latar belakang.

B. Operasi Pixel: Perbaikan Citra Terpapar Backlight

Eksperimen dilakukan untuk memperbaiki foto diri dengan backlight, di mana objek utama tampak gelap karena cahaya latar yang kuat.



Kode Program yang saya gunakan

```
In [10]: import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img_backlight = cv2.imread('Backlight_Zeyid.jpeg')
img_rgb = cv2.cvtColor(img_backlight, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img_gray = cv2.cvtColor(img_backlight, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

alpha_bright = 1.5
beta_bright = 30
img_brightened = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=alpha_bright, beta=beta_bright)

alpha_contrast = 1.3
img_contrasted = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=alpha_contrast, beta=0)

img_final = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=1.6, beta=40)

titles = ['Gambar Asli', 'Gambar Gray', 'gray yang dipercerah', 'Gray yang diperkontras', 'Gray yang dipercerah dan dikontras']
images = [img_rgb, img_gray, img_brightened, img_contrasted, img_final]

plt.figure(figsize=(15, 10))
for i in range(5):
    plt.subplot(2, 3, i+1)
    if i == 0:
        plt.imshow(images[i])
    else:
        plt.imshow(images[i], cmap='gray')
    plt.title(titles[i])
    plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Gambar Asli



Gambar Gray



Gray yang dipercerah



Gray yang diperkontras



Gray yang dipercerah dan dikontras



Analisis Citra dan Perbaikan

- a. Kondisi Awal pada Foto asli mengalami underexposure karena posisi objek membelakangi cahaya, sehingga fitur wajah gelap.
- b. Transformasi grayscale seperti menyederhanakan citra agar fokus pada distribusi luminance tanpa terganggu informasi warna.

Analisis Pencerahan dan Kontras

- a. Peningkatan kontras pada profil wajah dan tubuh menjadi lebih tegas dan terpisah dari latar belakang, sehingga bentuk objek muncul lebih jelas.
- b. Kontrol kecerahan dengan penyesuaian dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan efek color burn pada latar belakang, menjaga detail wajah tetap terlihat.
- c. Hasil akhirnya kombinasi parameter menghasilkan pencahayaan stabil. Objek utama kini cukup terang untuk dikenali, sementara sedikit efek color burn pada area sangat terang masih dalam batas toleransi dan tidak mengganggu estetika.

BAB IV

PENUTUP

Seluruh rangkaian praktikum pengolahan citra digital dalam tugas UTS ini menunjukkan bahwa efektivitas segmentasi warna sangat bergantung pada pemilihan ruang warna yang tepat, di mana ruang warna HSV terbukti jauh lebih stabil dan akurat dalam mengisolasi warna Merah, Hijau, dan Biru dibandingkan RGB karena mampu memisahkan informasi cahaya dari warna murni. Penentuan nilai ambang batas minimal sebesar 50 pada komponen saturasi dan kecerahan menjadi kunci utama untuk menghasilkan citra biner yang bersih tanpa gangguan bayangan latar belakang. Sementara itu, pada penanganan masalah citra backlight, penggunaan operasi pixel melalui penyesuaian parameter kontras dan kecerahan secara linear terbukti efektif untuk mengangkat detail objek yang gelap. Melalui panduan analisis histogram, setiap transformasi piksel dapat dilakukan secara terukur sehingga kualitas visual objek meningkat secara signifikan tanpa menimbulkan efek color burn yang berlebihan pada area yang sudah terang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, M. (2021). Analisis Distribusi Frekuensi Histogram untuk Penentuan Nilai Ambang Batas Citra. J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika), 5(3), 312-320.
- Lutfi, A. R. (2022). Stabilitas Ruang Warna HSV dalam Deteksi Objek pada Berbagai Kondisi Pencahayaan. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 6(2), 115-121.
- Prasetyo, B., & Saputra, D. (2023). Analisis Kualitas Citra Digital Berdasarkan Parameter Brightness dan Contrast. Jurnal Teknik Informatika (JUTIF), 4(1), 45-52.
- Wijaya, S. (2024). Linear Pixel Operation for Visual Image Enhancement in Backlight Conditions. Journal of Information Technology and Computer Science (JITCS), 9(1), 88-95.